

2025 届高三二轮复习联考(一)

化学试题

注意事项:

- 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上;
- 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案字母涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案字母;回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效;
- 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

考试时间 75 分钟,满分 100 分

可能用到的相对原子质量: H-1 B-10.8 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24
S-32 Cl-35.5 Ca-40 Mn-55 Fe-56

一、选择题:本题共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 中华文明历史悠久。下列有关文物说法正确的是

			
A. “后母戊青铜鼎”主要成分为铜、锌合金	B. 战国水晶杯主要成分为硅酸盐	C. 国画《富春山居图》用的宣纸为传统无机非金属材料	D. 尊首玛瑙杯是由二氧化硅快速冷却而成的

2. 类比推理是化学中常用的思维方法。下列推理错误的是

- A. NH_3 能与 HCl 反应生成 NH_4Cl , 则 $\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$ 也可以与 HCl 反应生成 $\text{N}_2\text{H}_5\text{Cl}$
- B. 乙醇与足量酸性高锰酸钾溶液反应生成乙酸, 则乙二醇与足量酸性高锰酸钾溶液反应生成乙二酸
- C. AlCl_3 是共价化合物, 易升华, 推理 BeCl_2 也易升华

D. 根据 Knoevenagel 反应 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} + \text{CH}_2(\text{COOH})_2 \xrightarrow[0^\circ\text{C}]{\text{PhCH}_2\text{NH}_2} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{C}(\text{COOH})_2$,

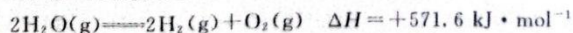
推理 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} + \text{CH}_2(\text{CN})_2 \xrightarrow[0^\circ\text{C}]{\text{PhCH}_2\text{NH}_2} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{C}(\text{CN})_2$ 也可发生

3. 下列化学用语或说法正确的是

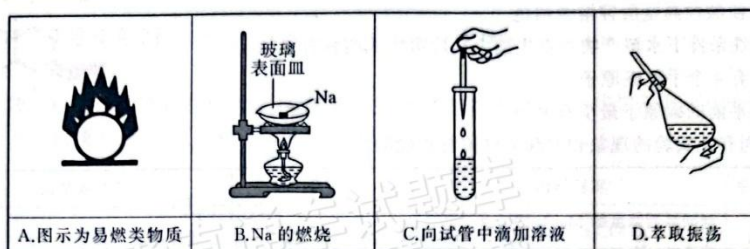
- A. HCl 中 σ 共价键的电子云图: 
- B. 硼原子由 $1s^2 2s^2 2p^1 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^2$ 时, 由基态转化为激发态, 形成吸收光谱

C. 邻羟基苯甲醛分子内的氢键示意图应为 

D. $\text{H}_2(\text{g})$ 的燃烧热是 $285.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则



4. 下列有关实验安全和规范操作正确的是



5. 化学以其独特的魅力影响着我们的生活。下列说法错误的是

- A. 以铁粉、碳粉和氯化钠为原料的“保暖贴”其供暖过程, 涉及了化学能转化为电能和热能的过程
- B. 酿酒工艺中加入的“酒曲”与面包工艺中加入的“发酵粉”的作用不同
- C. 人体血浆中存在 $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ 的缓冲体系, 可以避免体系 pH 出现大幅度变化而影响身体健康
- D. 鲜榨果汁中加入维生素 C 作为抗氧化剂, 是由于它不易被空气氧化

6. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列描述正确的是

- A. 25 $^{\circ}\text{C}$ 时, pH=3 的醋酸溶液 1 L, 溶液中含 H^+ 的数目小于 $0.001N_A$
- B. 常温、常压下, 7.8 g 过氧化钠与足量 CO_2 反应, 电子转移数目为 $0.2N_A$
- C. 0.50 mol 1,2-二氯丙烷中的极性键数为 $4N_A$
- D. 12 g 金刚石平均含有的空间六元环数目为 N_A

7. 劳动中蕴含着知识与智慧。下列劳动项目对应的化学知识正确的是

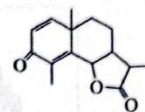
选项	劳动项目	化学知识
A	清洁工人向游泳池水中加入硫酸铜	利用铜离子的氧化性, 可以杀菌消毒
B	消防员使用灭火器灭火	钠着火时可以用泡沫灭火器灭火
C	工人将模具干燥后再注入熔融钢水	铁与水蒸气高温下会反应
D	交通警察用重铬酸钾检测仪查酒驾	乙醇被重铬酸钾还原

8. 以下化工生产中涉及的离子方程式书写正确的是

- A. 海水中提取溴, 溴的还原过程为 $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{Br}^-$
- B. 工业上用石灰乳制漂白粉: $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$
- C. 工人用食醋除铁锈: $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{3+} + (x+3)\text{H}_2\text{O}$
- D. 用 FeS 除去工业废水中的 Pb^{2+} : $\text{Pb}^{2+} + \text{S}^{2-} \rightleftharpoons \text{PbS} \downarrow$

9. 山道年作为驱虫药物, 可从山道年花中提取, 其分子结构如图。关于山道年的说法错误的是

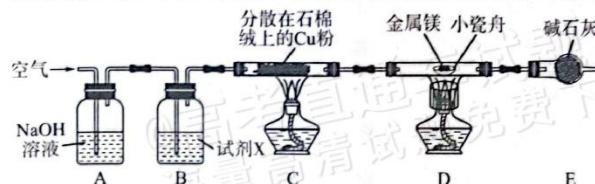
- A. 可使酸性高锰酸钾溶液褪色
- B. 酸性条件下水解产物如发生消去反应可生成两种有机物
- C. 含有 4 个手性碳原子
- D. 共平面的碳原子最少有 8 个



10. 下列有关实验的现象和解释或结论都正确的是

选项	实验操作	现象	解释或结论
A	测同温同浓度的 MgCl_2 溶液和 CuCl_2 溶液的 pH	$\text{pH}_1(\text{CuCl}_2) > \text{pH}_2(\text{MgCl}_2)$	金属性: $\text{Mg} > \text{Cu}$
B	向 CuSO_4 溶液中滴加过量氨水	先生成沉淀, 后沉淀溶解	稳定性: $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} < [\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$
C	向 $\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3$ 的水溶液中滴加硝酸银溶液	无明显现象	该配合物中 Co^{3+} 的配位数是 6
D	将 SO_2 通入 FeCl_3 溶液后滴加 KSCN 溶液	无明显现象	氧化性: $\text{Fe}^{3+} > \text{SO}_2$

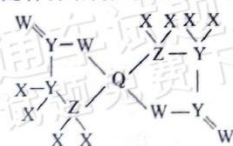
11. 氮化镁 (Mg_3N_2) 是一种应用广泛的无机化合物, 通常条件下 Mg_3N_2 为黄色粉末, 热稳定性好, 在潮湿空气中极易水解。某化学兴趣小组利用如图装置 (夹持装置已略去) 制备 Mg_3N_2 。



下列说法错误的是

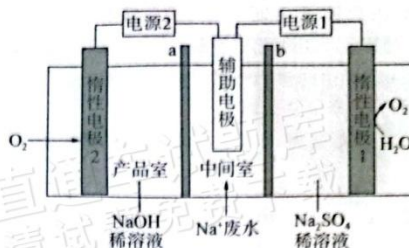
- A. 试剂 X 为浓硫酸
- B. 装置 C 中可观察到红色粉末逐渐变为黑色
- C. 装置 D 中反应的化学方程式为 $3\text{Mg} + \text{N}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Mg}_3\text{N}_2$
- D. 装置 E 的作用为尾气吸收

12. 前 36 号元素 X、Y、Z、W、Q 的原子序数依次增大, Z 为第二周期非金属元素且其第一电离能大于同周期相邻元素, W 与 X 形成的化合物可做消毒剂, Q 在周期表 ds 区且只有 1 个未成对电子。由上述五种元素形成的配合物结构如图所示。下列说法正确的是

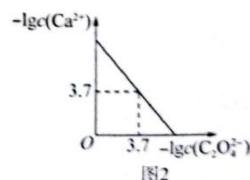
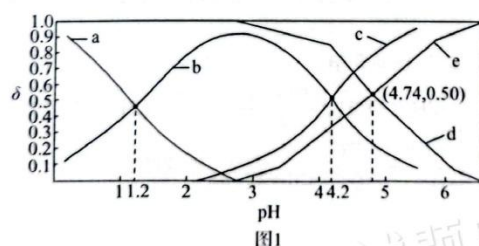


- A. 原子半径: $\text{X} < \text{Y} < \text{Z} < \text{W}$
- B. 电负性: $\text{W} > \text{Y} > \text{Z} > \text{X} > \text{Q}$
- C. Y、Z 的最高价氧化物对应水化物的中心原子杂化类型不同
- D. Q 的配位数为 4

13. 钠离子电池有耐高温、安全的特点, 现有从废水中回收钠的装置如图, 中间室中电极材料具有选择性吸附、可将 Na^+ 转化为 NaMO_2 而脱出 Na^+ 转化为 $\text{Na}_{1-x}\text{MO}_2$ (M 为某过渡金属) 的功能, 废水中钠以 NaOH 形式回收。下列有关说法错误的是



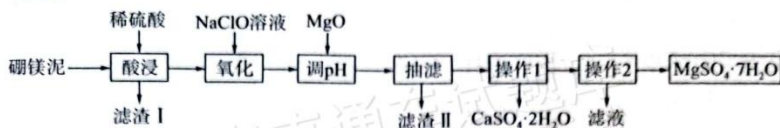
- A. 第一步吸附钠时, 应接通“电源 1”
 B. 第二步脱出钠时, 中间室电极反应式为 $\text{NaMO}_2 - x\text{e}^- \longrightarrow \text{Na}_{1-x}\text{MO}_2 + x\text{Na}^+$
 C. 为完成钠离子的吸附/脱出, 交换膜“a”“b”应选用阴离子交换膜。
 D. 产品室每生成 8 g NaOH , 理论上标准状况下惰性电极 1 上生成 O_2 体积为 1.12 L
14. 醋酸钙是优质的补钙成分, 某实验小组探究醋酸钙遇到菠菜中的草酸发生的反应, 用 $0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液滴定 $20.00 \text{ mL } 0.0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$ 溶液。已知常温下水溶液中 $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)$ 、 $c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ 、 $c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$ 、 CH_3COOH 、 CH_3COO^- 的分布分数 δ [如 $\delta(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = \frac{c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})}{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})}$] 随 pH 变化曲线如图 1; 溶液中 $-\lg c(\text{Ca}^{2+})$ 和 $-\lg c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ 关系如图 2。下列说法错误的是



- A. 曲线 d 表示 $\delta(\text{CH}_3\text{COOH})$
 B. pH=5 时, 溶液中 $\frac{c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})}{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)} = 10^{4.6}$
 C. 滴定过程中可发生反应 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + (\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca} \longrightarrow 2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CaC}_2\text{O}_4 \downarrow$
 D. 滴定过程中始终存在: $c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + 2c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{OH}^-) = c(\text{CH}_3\text{COOH}) + c(\text{H}^+)$

二、非选择题:本题共 4 小题,共 58 分。

15.(14 分)泻盐($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)可作为印染和制革工业中的加重剂和填料,也可用做肥料促进植物生长。硼镁泥是制备硼砂的副产品[主要成分为 $\text{MgCO}_3 \cdot \text{Mg}(\text{OH})_2$, 含有杂质成分 Fe_2O_3 、 FeO 、 CaO 、 Al_2O_3 、 SiO_2 、 B_2O_3 、 MnO 等],以硼镁泥为原料制备泻盐的流程如图所示。



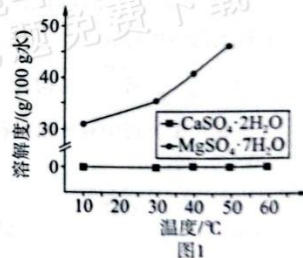
已知:①常温下,部分金属阳离子开始沉淀和完全沉淀(离子浓度小于 $1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)时的 pH 如下表。

阳离子	Fe^{3+}	Al^{3+}	Fe^{2+}	Mg^{2+}	Mn^{2+}
开始沉淀时的 pH	1.6	3.2	7.5	9.6	8.6
完全沉淀时的 pH	3.1	4.9	9.0	10.9	10.1

②氧化性: $\text{ClO}^- > \text{MnO}_2 > \text{Fe}^{3+}$ 。③ $\text{pH} \geq 7.4$, $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀溶解。

回答下列问题:

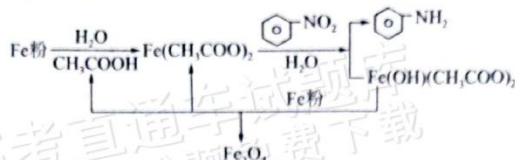
- 为提高“酸浸”的速率,通常采用的方法有_____ (写 2 种即可)。
- B_2O_3 酸浸生成不溶于水的 H_3BO_3 ,除此之外,“滤渣 I”中还有_____ (填化学式)。
- “调 pH”的范围为_____;滤渣 II 中含有 MnO_2 ,生成此物质发生反应的离子方程式为_____。
- “抽滤”后,滤液中除了 MgSO_4 ,还有少量 CaSO_4 ,已知 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 两种物质的溶解度与温度的关系如图 1 所示。
- “操作 1”采用蒸发结晶、_____ (填操作名称),得到 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体。对“操作 1”的滤液进行_____ (填操作名称),再过滤得到 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体。
- 如处理 1 t 硼镁泥,镁的存在形式以 MgO 计,其含量为 30%,通过上述流程制得泻盐 1.1 t,则产率为_____ (保留 2 位小数)。
- 硼化镁是新型超导材料,硼化镁的晶体结构如图所示,底面边长为 $a \text{ pm}$,高为 $b \text{ pm}$,其中硼原子的配位数是_____,硼化镁晶体的密度 $\rho =$ _____ g/cm^3 (列出计算式,阿伏加德罗常数用 N_A 表示)。



16. (15分) 苯胺($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$)是一种重要的有机化合物,主要用于制造染料、药物、树脂,还可以用作橡胶硫化促进剂等。实验室还原法制备苯胺的流程如下。

(一) 实验步骤

I. 将 20 g 铁粉、20 mL 水、2 mL 冰醋酸混合,煮沸回流 10 min,分次加入 10.5 mL 硝基苯,反应回流 0.5 h。反应机理如图。



II. 待回流中无色油状液体变为乳白色油珠,将混合物转入水蒸气蒸馏装置,进行蒸馏。

III. 水蒸气蒸馏结束后,向馏出液中加入食盐,并将有机层萃取 3 次。

IV. 萃取液合并后,加入 NaOH 固体,进行蒸馏得到产品。

(二) 实验参数

化合物名称	分子量	性状	熔点 / $^{\circ}\text{C}$	沸点 / $^{\circ}\text{C}$	密度 g/cm^3	溶解度
冰醋酸	60	无色透明液体	16.6	117.9	1.05	易溶于水、乙醇和乙醚
苯胺	93	棕黄色油状液体	-6.3	184	1.02	微溶于水,易溶于乙醇和乙醚
硝基苯	123	无色油状液体	5.7	210.9	1.20	不溶于水,易溶于乙醇、乙醚
乙醚	74	无色液体	-141.5	34.6	0.66	微溶于水

(1) 步骤 I 中装置如图 1,仪器 a 的名称为 三颈烧瓶,其中生成苯胺总的化学方程式为 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 + 3\text{Fe} + 6\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + 3\text{Fe}_3\text{O}_4 + 6\text{CH}_3\text{COOH} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 如图 2,水蒸气蒸馏装置中玻璃管 b 的作用是 平衡气压;若混合物总压 $p = p_{\text{水}} + p_{\text{苯胺}}$,当混合物沸腾时,混合物温度 等于 (填“大于”“小于”或“等于”)其中各组分的温度。

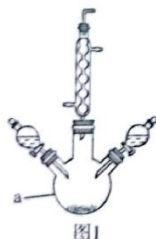


图1

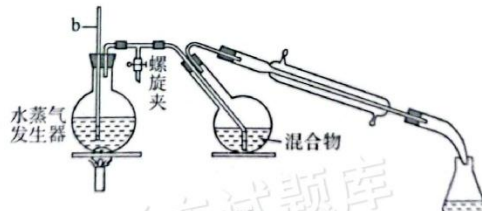


图2

(3) 判断水蒸气蒸馏过程结束的现象为 馏出液不再出现油珠,向馏出液中加入食盐的目的是 降低苯胺在水中的溶解度。

(4) 萃取剂选择乙醚的原因是 乙醚与苯胺互溶,且与水不互溶。

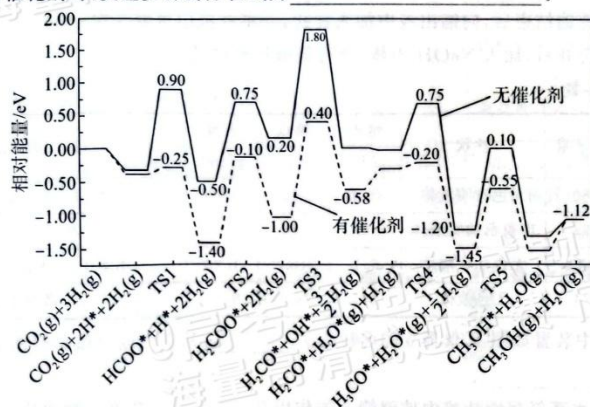
(5) 步骤 IV 蒸馏时,需采用分步蒸馏,开始馏分先用水冷凝管冷却,然后再换空气冷凝管的原因是 苯胺沸点较高,用水冷凝管冷却效果更好。若硝基苯生成苯胺的转化率为 75%,假设生成苯胺后蒸馏、分液过程中产品损失忽略不计,则生成苯胺 1.5 mL (保留两位小数)。

17. (15 分) 我国“碳中和”研究领域取得了很大的成效, 如 CO_2 转化为甲醇是实现“碳中和”的重要手段, 涉及的主要反应以及反应在不同温度下的化学平衡常数如表所示。

化学反应	平衡常数	温度/ $^{\circ}\text{C}$	
		500	800
① $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$	K_1	2.5	0.15
② $\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}(\text{g})$	K_2	a	
③ $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$	K_3	2.5	0.375

回答下列问题:

- (1) 反应①的 ΔH _____ 0 (填“>”或“<”); 表中 $a =$ _____。
- (2) 在有催化剂和无催化剂条件下, 上述反应③的反应机理和相对能量的变化如图所示 (吸附在催化剂表面上的物种用“*”标注, TS 为过渡态)。无催化剂时, 该反应存在 _____ 个基元反应; 有催化剂时, 决速步骤的方程式为 _____。



- (3) 向恒温恒压的密闭容器中充入一定量 CO_2 和 3 mol H_2 , 下列说法正确的是 _____ (填字母)。
- A. 升温可以使反应③的正反应速率加快, 逆反应速率减小, 平衡向正反应方向移动
- B. 当容器内密度不变, 说明反应体系已达平衡
- C. 体系达到平衡时, $v(\text{CO}) : v(\text{H}_2\text{O}) = 1 : 1$
- D. 体系达到平衡后, 增大容器体积, 有利于生成 CO

(4) 已知反应②的 $\Delta H > 0$, 在 3.0 MPa 及有催化剂条件下, 向密闭容器中充入 1 mol CO_2 和 3 mol H_2 , CO_2 的平衡转化率与 CH_3OH 、CO 的选择性随温度的变化如图所示。

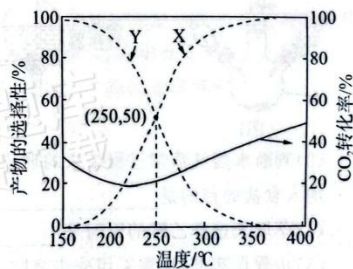
已知: CH_3OH 或 CO 的选择性 =

$$\frac{n(\text{CH}_3\text{OH 或 CO})}{n(\text{CO}_2)_{\text{起始}} - n(\text{CO}_2)_{\text{平衡}}} \times 100\%$$

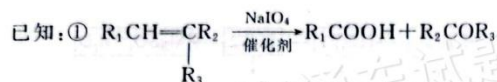
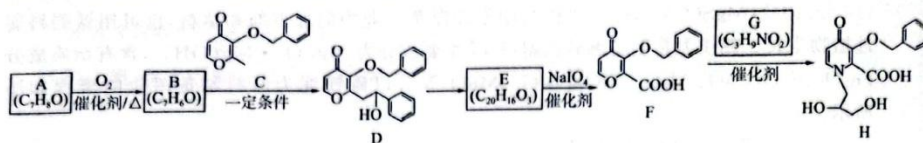
i. 图中 Y 曲线代表 _____ (填化学式) 的选择性。

ii. CO_2 的平衡转化率在 250 $^{\circ}\text{C}$ 以后随温度升高而变大的原因是 _____。

iii. 在 3.0 MPa 和 250 $^{\circ}\text{C}$ 下反应达到平衡后, H_2 的物质的量为 2.6 mol, 反应②的 $K_{p2} =$ _____。

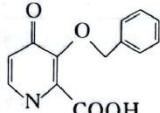


18. (14 分) 有机物 H 是抗病毒药物的中间体。某实验室由芳香化合物 A 制备 H 的合成路线如下。



(1) A 物质的名称为_____。

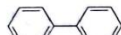
(2) B 到 D 的反应类型为_____。

(3) 化合物 F 的酸性比  的酸性_____ (填“强”“弱”或“无法判断”)。

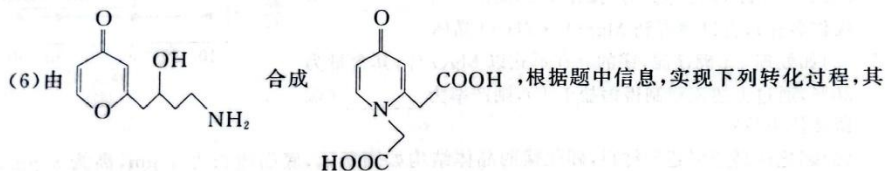
写出 $F+G \rightarrow H$ 反应的化学方程式：_____。

(4) 化合物 H 的含氧官能团名称是_____。

(5) 同时符合下列条件的化合物 F 的同分异构体有_____种，其中所有官能团都在一个苯环上的结构简式为_____。

① 含有  结构；② 1 mol 该物质最多消耗 4 mol NaOH；

③ 核磁共振氢谱中有 6 组吸收峰。

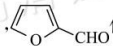


2025 届高三二轮复习联考(一)

化学参考答案及评分意见

1.D 【解析】青铜器之王“后母戊鼎”主要成分青铜为铜、锡合金,A 错误;战国水晶杯主要成分水晶为二氧化硅,B 错误;国画《富山春居图》用的宣纸为天然有机高分子材料,C 错误;兽首玛瑙杯的材质是玛瑙,由二氧化硅快速冷却而成的,D 正确。

2.B 【解析】 NH_3 和 $-\text{NH}_2$ 均表现碱性,能与氢离子结合,则推理合理,A 正确;乙醇与足量酸性高锰酸钾溶液反应生成乙酸,乙酸与酸性高锰酸钾溶液不反应,乙二醇与足量酸性高锰酸钾溶液反应生成乙二酸,乙二酸具有还原性,可以继续与酸性高锰酸钾溶液反应最终生成二氧化碳,B 错误;根据元素周期表,对角线规则,铍和铝分别位于第二周期和第三周期的对角线上,因此它们表现出许多相似的化学性质,C 正确;Knoevenagel 反应时

$-\text{CHO}$ 生成 $-\text{CH}=\text{C}(\text{COOH})_2$,  仍然有 $-\text{CHO}$, $\text{CH}_2(\text{CN})_2$ 中 CN 代替 COOH ,所以醛基也可以生成 $-\text{CH}=\text{C}(\text{CN})_2$,D 正确。

3.C 【解析】 HCl 中 σ 键是由 s 轨道(球形)与 p 轨道(哑铃形或纺锤形),头碰头形成的 ,A 错误; $2p_x$ 与 $2p_y$ 的能量相同,没有转化为激发态,B 错误;氢键的表示形式为 $\text{X}-\text{H}\cdots\text{Y}$,其中 X、Y 均为电负性很强的元素,如 N、

O、F,邻羟基苯甲醛分子内的氢键示意图应为 ,C 正确; $\text{H}_2(\text{g})$ 的燃烧热是 $285.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,则

$2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H = +571.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,

$2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H < +571.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$,D 错误。

4.D 【解析】图示为具有氧化性的物质,A 错误;Na 的燃烧应在坩埚中进行,B 错误;向试管中滴加液体,胶头滴管应该在试管上方竖立悬空,不能伸入试管中,操作不规范,C 错误;萃取振荡应倒置分液漏斗,振荡 D 正确。

5.D 【解析】“保暖贴”利用铁粉为负极,碳粉为正极,氯化钠溶于水为电解液,组成原电池,发生电化学腐蚀同时产生热能,A 正确;酿酒中的酒曲是催化剂,而面包中加入的发酵粉是发酵的作用,可见二者的作用不相同,B 正确;血液缓冲体系中存在 $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$,缓冲作用可以避免体系 pH 出现大幅度变化,C 正确;维生素 C 具有很强的还原性,容易被氧气氧化,从而防止果汁被氧化,D 错误。

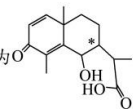
6.C 【解析】 $\text{pH}=3$ 的醋酸溶液中氢离子浓度为 0.001 mol/L ,故 1 L 该溶液中氢离子的物质的量为 $n=cV=0.001 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L}=0.001 \text{ mol}$,个数为 $0.001 N_A$,A 错误;过氧化钠与足量 CO_2 反应生成 Na_2CO_3 和 O_2 ,O 元素既由 -1 价上升到 0 价,又由 -1 价下降到 -2 价,7.8 g 过氧化钠的物质的量为 $\frac{7.8 \text{ g}}{78 \text{ g/mol}}=0.1 \text{ mol}$,电子转移数目为 $0.1 N_A$,B 错误;1,2-二氯丙烷的结构简式为 $\text{CH}_2\text{ClCHClCH}_3$,其中含有 8 个极性共价键,0.50 mol 1,2-二氯丙烷中的极性键数为 $4 N_A$,C 正确;金刚石的晶胞结构中每个碳原子在 12 个六元环中,处于 1 个六元环的碳原子数为 0.5,则 12 g 金刚石即 1 mol C,平均含有的空间六元环数目为 $2 N_A$,D 错误。

7.C 【解析】硫酸铜中铜离子可使细菌中蛋白质变性,消毒游泳池中的水,A 错误;泡沫灭火器内盛有硫酸铝和碳酸氢钠溶液,两者混合后生成大量的二氧化碳气体,而钠会在氧气中燃烧产生 Na_2O_2 ,与泡沫灭火器生成的 CO_2 反应产生氧气,助燃火势,甚至可能引发爆炸,B 错误;熔融的铁与水蒸气在高温下反应会生成四氧化三铁和氢气,因此必须将模具干燥,C 正确;在重铬酸钾与乙醇的反应中,乙醇被氧化,而重铬酸钾则被还原为绿色的 Cr^{3+} ,D 错误。

8.A 【解析】海水中提取溴,还原过程为溴被二氧化硫还原,离子方程式为

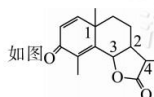
$\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{Br}^-$, A 正确;石灰乳成分为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 悬浊液,不能拆成离子,离子方程式应为 $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Cl}_2 = \text{Cl}^- + \text{Ca}^{2+} + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$, B 错误;用食醋除铁锈,食醋中的醋酸为弱电解质,不能拆,离子方程式应为 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O} + 6\text{CH}_3\text{COOH} = 2\text{Fe}^{3+} + (x+3)\text{H}_2\text{O} + 6\text{CH}_3\text{COO}^-$, C 错误;已知 FeS 不溶于水,离子方程式应为 $\text{FeS} + \text{Pb}^{2+} = \text{PbS} + \text{Fe}^{2+}$, D 错误。

9.B 【解析】分子中含有碳碳双键,可使酸性高锰酸钾溶液褪色, A 正确;酸性条件下水解产物为

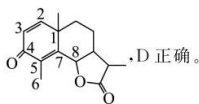


羟基只能与带“*”号的碳原子上的氢原子发生消去反应生成一种有机物, B 错误;分子中含有 4 个手性碳原子,

如图



, C 正确;根据碳碳双键和羰基共平面,分子中共平面的碳原子最少有 8 个,如图



, D 正确。

10.C 【解析】金属性: $\text{Mg} > \text{Cu}$, 则碱性: $\text{Mg}(\text{OH})_2 > \text{Cu}(\text{OH})_2$, 二者均为弱碱, 同温同浓度的 MgCl_2 溶液和 CuCl_2 溶液, Cu^{2+} 水解程度更大, Cu^{2+} 水解使溶液显酸性, 则溶液的 pH 更小, 故现象应该是 $\text{pH: MgCl}_2 > \text{CuCl}_2$, A 错误; CuSO_4 溶液中滴入氨水生成 $\text{Cu}(\text{OH})_2$, 继续滴加氨水生成 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, 说明稳定性 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} > [\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$, B 错误;向配合物 $\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3$ 的水溶液中滴加硝酸银溶液, 无沉淀产生, 说明氯原子为内界, 所以其化学式为 $\text{Co}[(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$, 配位数是 6, C 正确;将 SO_2 通入 FeCl_3 溶液后滴加 KSCN 溶液无明显现象, 只能证明没有 Fe^{3+} , 不能证明其被 SO_2 还原, D 错误。

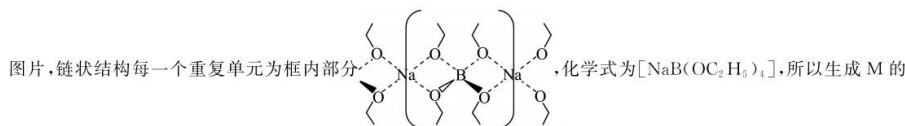
11.D 【解析】试剂 X 的作用是除去空气中的 H_2O , 应为浓硫酸, A 正确;装置 C 的作用是除去空气中的氧气, 红色的铜与氧气反应生成黑色的 CuO , 则装置 C 中可观察到的现象为红色粉末逐渐变为黑色, B 正确;装置 D 中 Mg 与 N_2 反应生成 Mg_3N_2 , 反应的化学方程式为 $3\text{Mg} + \text{N}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Mg}_3\text{N}_2$, C 正确; Mg_3N_2 易水解, 需防止外界中的水蒸气进入反应装置中与 Mg_3N_2 反应, D 错误。

12.D 【解析】前 36 号元素 X、Y、Z、W、Q 的原子序数依次增大, Z 为第二周期非金属元素且其第一电离能大于同周期相邻元素, 结合共价键数为 3, 判断 Z 为 N 元素。结构中 X、Y 形成的共价键分别为 1、4 可知, X 为 H 元素、Y 为 C 元素。W 有 2 个共价键, 且与 H 形成消毒剂, 应为 O 元素。Q 在周期表 ds 区且只有 1 个未成对电子, 价电子排布为 $3d^{10}4s^1$ 。综上 X、Y、Z、W、Q 分别为 H、C、N、O、Cu。H 原子半径最小, 同周期元素, 从左到右原子半径依次减小, 则碳、氮、氧三种元素的原子半径依次减小, A 错误; Cu 为金属, 电负性最小, 同周期元素电负性从左到右呈增大趋势, 即 $\text{O} > \text{N} > \text{C}$, B 错误; Y 与 Z 的最高价氧化物对应水化物分别为 H_2CO_3 和 HNO_3 , 其中心原子杂化类型都是 sp^2 , C 错误;根据结构和分析可知, Q 的配位数是 4, D 正确。

13.C 【解析】4-硝基苯乙烯中 N 为 sp^2 杂化, 4-乙烯基苯胺中 N 为 sp^3 杂化, A 错误;两种催化过程中都有非极性键 H-H 键的断裂, 但没有非极性键的生成, B 错误;在 Ir 单原子位点, 氢气活化为 H 原子, 一部分 H 原子进攻双键, 和双键发生加成反应, 另一部分 H 原子进攻硝基, 将硝基还原为氨基, 最终得 4-氨基苯乙烯、4-氨基苯乙烷、4-硝基苯乙烷, C 正确; Ir 单原子位点能促进氢气的活化, Mo 单原子位点对 4-硝基苯乙烯有较好的

吸附效果,两点位作用不同,D错误。

- 14.A 【解析】M的一维结构链中含离子键和共价键,链间为分子间作用力,故M属于混合晶体,A错误;根据题中



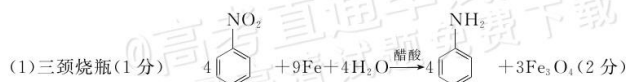
化学方程式为 $n\text{NaBH}_4 + 4n\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \longrightarrow [\text{NaB}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4]_n + 4n\text{H}_2 \uparrow$,B正确;M中Na周围结合4个O,所以配位数为4,C正确;硼氢化钠中硼与3个H形成共价键,与 H^- 形成配位键,配位键也属于共价键,所以配位键和共价键的比为1:4,D正确。

- 15.D 【解析】根据 $n(\text{Cu}^{2+}) : n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 1 : 2$ 可知, $x=1$,调节不同实验组的硫酸铜溶液浓度相同,需要保持溶液体积和为4 mL,故 $y=2$,A错误;根据实验a、b和c中加入反应物的量的变化,随 $n(\text{Cu}^{2+}) : n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$ 的减小,绿色逐渐变为黄色至无色,说明铜离子配位减弱,亚铜离子配位增强,发生氧化还原反应生成亚铜离子的趋势增大,B错误; Cu^+ 与 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 发生配合反应使溶液变为无色,但立刻产生白色沉淀则为生成 CuCl ,说明 Cu^+ 与 Cl^- 生成沉淀的速率大于 Cu^+ 与 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 发生配合反应的速率,C错误;硫代硫酸钠中硫代硫酸根离子与铜的离子配位是由于S具有孤对电子,和铜的离子形成配位键,D正确。

- 16.C 【解析】由题意可知,废水提钠的工作原理为第一步接通电源1,与直流电源正极相连的惰性电极1为阳极,水在阳极失去电子发生氧化反应生成氧气和氢离子,电极反应式为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \longrightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+$,中间室材料为阴极,锂离子作用下 $\text{Na}_{1-x}\text{MO}_2$ 在阴极得到电子发生还原反应生成 NaMO_2 ,电极反应式为 $\text{Na}_{1-x}\text{MO}_2 + x\text{Na}^+ + x\text{e}^- \longrightarrow \text{NaMO}_2$,钠离子通过阳离子交换膜由阳极室进入中间室,达到选择性提取钠的目的;第二步接通电源2,与直流电源正极相连的中间室材料为阳极, NaMO_2 在阳极失去电子发生氧化反应生成 $\text{Na}_{1-x}\text{MO}_2$ 和钠离子,电极反应式为 $\text{NaMO}_2 - x\text{e}^- \longrightarrow \text{Na}_{1-x}\text{MO}_2 + x\text{Na}^+$,惰性电极2为阴极,水分子作用下氧气在阴极得到电子发生还原反应生成氢氧根离子,电极反应式为 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{OH}^-$,钠离子通过阳离子交换膜由中间室进入产品室,从而达到使废水中的钠离子最终以氢氧化钠的形式被浓缩到产品室的目的。根据分析第一步吸附钠时,应接通“电源1”,A正确;第二步脱出钠时,中间室电极反应式为 $\text{NaMO}_2 - x\text{e}^- \longrightarrow \text{Na}_{1-x}\text{MO}_2 + x\text{Na}^+$,B正确;为完成钠离子的吸附/脱出,交换膜“a”“b”应选用阳离子交换膜,C错误;由得失电子数目守恒可知,当产品室得到8 g氢氧化钠时,理论上阳极室产生标准状况下氧气的体积为

$$\frac{8 \text{ g}}{40 \text{ g/mol}} \times \frac{1}{4} \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.12 \text{ L}, \text{D 正确。}$$

- 17.(14分)



(2)平衡压强,防堵塞(1分) 小于(1分)

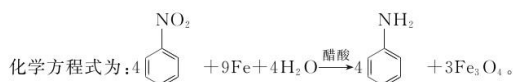
(3)蒸馏至馏出液澄清,说明蒸馏结束(2分) 降低苯胺在水中的溶解度(2分)

(4)苯胺易溶于乙醚且不发生反应,乙醚不易溶于水(2分)

(5)先用水冷凝管是为了冷凝乙醚,后换为空气冷凝管是因为苯胺沸点高,防止水冷凝管炸裂(2分)

7.01(6.80~7.02 都给分;1分)

【解析】(1)实验仪器为三颈烧瓶,根据反应历程,铁、水和硝基苯为反应物,醋酸为催化剂, Fe_2O_3 和苯胺为产物,

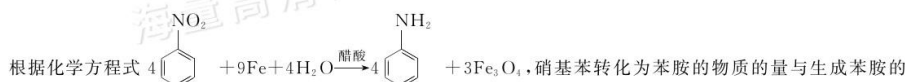


(2)图2中长玻璃管为平衡压强,防堵塞。水蒸气蒸馏时反应器中*p*与大气压相同,所以*p*_{蒸馏物}压强小于大气压,沸点也低于大气压下的沸点。

(3)根据步骤II描述,反应结束,混合物中有机物为乳白色油状液滴,所以蒸出物也应为乳白色油状物,当有机物蒸完后,馏出的应为水蒸汽的冷凝水,为澄清液体。蒸出物为苯胺和水的混合物,加热食盐可降低苯胺的溶解度。

(4)苯胺易溶于乙醚且不发生反应,乙醚不易溶于水。

(5)根据乙醚的沸点,先用水冷凝管是为了冷凝乙醚,后换为空气冷凝管是苯胺沸点高,防止水冷凝管炸裂。



量相等,可得生成苯胺的体积为 $\frac{10.5\text{ mL} \times 1.2\text{ g/cm}^3 \div 123\text{ g/mol} \times 75\% \times 93\text{ g/mol}}{1.02\text{ g/cm}^3} \approx 7.01\text{ mL}$ 。

18.(14分)

(1)搅拌、加热(2分;合理即可)

(2) SiO_2 、 CaSO_4 (2分)

(3) $4.9 \leq \text{pH} < 7.4$ (1分) $\text{Mn}^{2+} + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} = \text{MnO}_2 \downarrow + 2\text{H}^+ + \text{Cl}^-$ (2分)

(4)趁热过滤(2分) 蒸发浓缩、冷却结晶(1分)

(5)59.62%(1分)

(6)6(1分) $\frac{30.4\sqrt{3}}{a^2bN_A} \times 10^{30}$ (2分)

【解析】(1)为提高“酸浸”的速率,通常采用的方法有:加热、搅拌、粉碎、适当提高硫酸的浓度等。

(2)稀硫酸酸浸,“滤渣1”除硼酸之外,还有不溶的 SiO_2 以及 CaO 与硫酸的反应产物 CaSO_4 。

(3)因为 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 沉淀的pH范围为(7.5~9.0)和 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 沉淀的pH(8.6~10.1)与 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀的pH值(9.6~10.9)比较接近,所以不能用直接调节pH去除杂质,需要将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 再调pH除去,同时避免 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 溶解,所以,pH范围为4.9~7.4。

锰元素在滤液中以 Mn^{2+} 存在,根据已知条件,反应的离子方程式为



(4)根据图1可知 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶解度随温度升高而升高幅度不大,若从溶液中得到应采取蒸发浓缩、趁热过滤,除钙同时防止硫酸镁晶体析出,此时溶液主要含有 MgSO_4 ,最后经“操作2”包括蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体。

(5)若1t中 MgO 全部转化为 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$,则

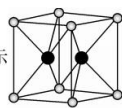


40 246

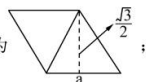
1 t × 30% 1.845 t

产量为1.1 t,产率为 $\frac{1.1}{1.845} \times 100\% \approx 59.62\%$ 。

(6) 硼化镁晶体晶胞如图所示, 所以硼原子的配位数为 6; 由均摊法分析可知, 硼化镁晶体的化学



式为 MgB_2 , 晶胞中底面为



$$\text{晶胞的体积 } V = sh = 6 \times \frac{1}{2} \times a \times 10^{-10} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a \times 10^{-10} \times b \times 10^{-10} = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 b \times 10^{-30},$$

$$\rho = \frac{\frac{3 \times 24 + 10.8 \times 6}{N_A}}{\frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 b \times 10^{-30}} = \frac{30.4\sqrt{3}}{a^2 b N_A} \times 10^{30}, \text{ 所以其晶体密度为 } \frac{30.4\sqrt{3}}{a^2 b N_A} \times 10^{30} \text{ g/cm}^3$$

19. (14 分)

(1) < (1 分) 1.0 (1 分)

(2) 7 (2 分) $\text{H}_2\text{COO}^* + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}^* + \text{OH}^* + \frac{3}{2}\text{H}_2(\text{g})$ (2 分)

(3) BD (2 分; 每选对一个得 1 分, 有错得 0 分)

(4) i. CH_3OH (2 分)

ii. 250 °C 以后, 以反应②为主, 反应吸热, 升高温度, 平衡正向移动, 转化率升高 (2 分)

iii. $\frac{1}{104}$ (2 分)

【解析】(1) 随着温度升高, 反应①的平衡常数 K_1 减小, 平衡逆向移动, 正反应为放热反应, 所以 $\Delta H < 0$;

根据盖斯定律, 可知反应② = 反应③ - 反应①, 所以 $K_2 = \frac{K_3}{K_1}$, 500 °C 时, 反应②的平衡常数为 1.0。

(2) 基元反应是指在反应中一步就能转化为产物的反应, 由题图可知, 该反应机理最后一步为生成物从催化剂上的脱附, 是物理变化, 故该反应有 7 个基元反应。由题图可知, 有催化剂时,

$\text{H}_2\text{COO}^* + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}^* + \text{OH}^* + \frac{3}{2}\text{H}_2(\text{g})$ 的活化能最大, 是该反应的决速步骤。

(3) 升温, 正、逆速率都增大, A 错误; 反应①、③中气体分子数变化, 故恒压条件下, 容器的体积是变量, 总质量守恒, 故密度是变量, 当密度不变时, 可以判断达到化学平衡状态, B 正确; 达到平衡无法判断反应速率的比例关系, C 错误; 体系达到平衡后, 增大容器体积, 反应①逆向移动, CO 增多, ②不受体积增大影响, D 正确。

(4) i. 反应②为吸热反应, 反应③为放热反应, 升高温度, 反应③逆向移动, 图中 Y 曲线的选择性降低, 故 Y 曲线代表 CH_3OH 的选择性;

ii. CO_2 的平衡转化率在 250 °C 以后随温度升高而变大的原因是 250 °C 以后, 以反应②为主, 反应吸热, 升高温度, 平衡正向移动, 转化率升高;

iii. 设反应③中 CO_2 变化量为 x , 反应②中 CO_2 变化量为 y , 则

	$\text{CO}_2(\text{g})$	+	$3\text{H}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$	+	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
起始量(mol)	1		3		0		0
变化量(mol)	x		$3x$		x		x
平衡量(mol)	$1-x-y$		$3-3x-y$		x		$x+y$

	$\text{CO}_2(\text{g})$	+	$\text{H}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$\text{CO}(\text{g})$	+	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
起始量(mol)	1		3		0		0
变化量(mol)	y		y		y		y
平衡量(mol)	$1-x-y$		$3-3x-y$		y		$x+y$

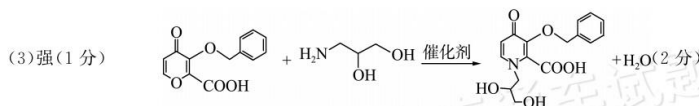
250 °C 达到平衡的反应体系中 H_2 的物质的量为 2.6 mol, 则 $3-3x-y=2.6$ mol, 根据图像可知, 250 °C 时 CH_3OH 的选择性和 CO 的选择性相等, 则平衡时 $n(\text{CH}_3\text{OH})=n(\text{CO})$, 即 $x=y$, 解出: $x=y=0.1$ mol, 则 CO_2 的变化量为: $x+y=0.2$ mol, 平衡时 CO_2 的物质的量为: $1-x-y=0.8$ mol, 平衡时 H_2O 的物质的量为: $x+y=0.2$ mol, 平衡时气体总物质的量为: $4-2x=3.8$ mol,

$$\text{反应②的 } K_p = \frac{p(\text{CO}) \times p(\text{H}_2\text{O})}{p(\text{CO}_2) \times p(\text{H}_2)} = \frac{\left(\frac{0.1}{3.8}\right) \times \left(\frac{0.2}{3.8}\right)}{\left(\frac{0.8}{3.8}\right) \times \left(\frac{2.6}{3.8}\right)} = \frac{1}{104}^\circ$$

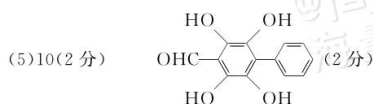
20. (14 分)

(1) 苯甲醇 (1 分)

(2) 加成反应 (1 分)

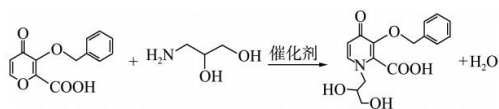
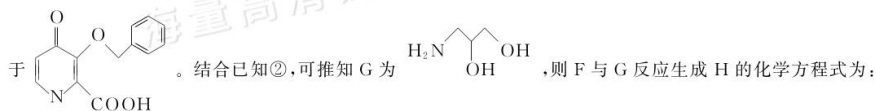
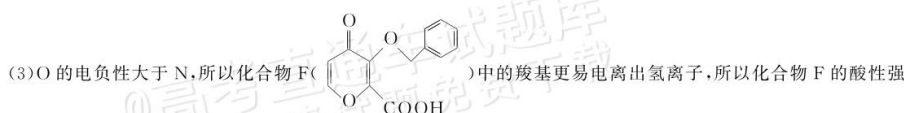


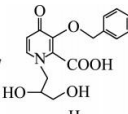
(4) (酮) 羰基、羧基、羟基、醚键 (2 分)

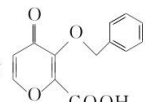


【解析】(1) 根据 A 的分子组成和 D 的结构, 可判断 A 为苯甲醇。

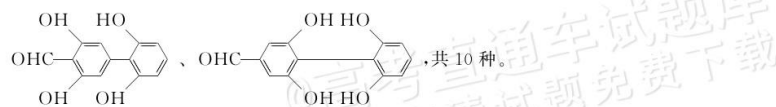
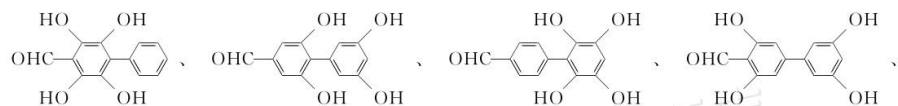
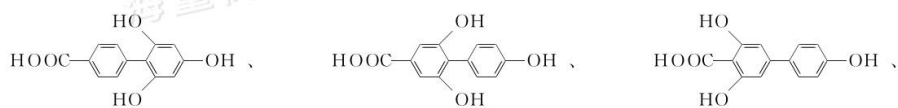
(2) B 到 D 的反应为甲基上的碳氢键断裂, 与醛基中的碳氧双键发生加成反应生成醇羟基。

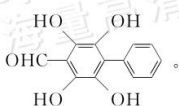


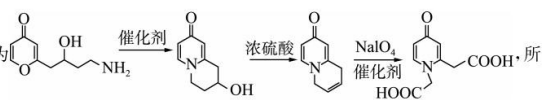
(4) 化合物 H 的结构简式为 ，其含氧官能团名称是(酮)羰基、羧基、羟基、醚键。

(5) F 为 ，由信息可知同分异构体中含  和 4 个 $-OH$ 、1 个 $-CHO$ ，或 3 个

$-OH$ 、1 个 $-COOH$ ，结合核磁共振氢谱有 6 组吸收峰推知其结构可能有： $HOOC-C_6H_4-C_6H_3(OH)_3$ 、



其中，所有官能团在一个苯环上的为 。

(6) 根据题中合成过程和已知，合成过程应为 

以物质 M 为 ，“一定条件”为 $NaIO_4$ 、催化剂。